

---

## PROGRAMME COURET-UNIFICATION

*Compagnon du dossier v35.9.1*

# INTÉGRATIONS DOCTRINALES

— *Registre des impasses, architecture Lean,  
TimeBridge LTB-0, trois candidats d'algèbre,  
ModThirtyChecker FCI* —

Consolidation des dix contributions reçues

le 24 avril 2026

---

**Alexandre Couret**

SASU CONFIANCE · Rasiguères, France

[couret-unification.fr](https://couret-unification.fr)

24 avril 2026

---

*Ce document consolide quatre contributions doctrinales  
reçues le 24 avril 2026 et les intègre à l'architecture v35.9.1.*

---

*Il est le compagnon strict du dossier Horizons ; il ne le remplace pas.*

# Avertissement épistémique

Ce document est le **compagnon d'intégration** du dossier Horizons v35.9.1. Il n'expose pas à nouveau les dix horizons de recherche (voir le PDF Horizons). Il consolide quatre contributions doctrinales reçues sous forme de dix fichiers le 24 avril 2026 :

| Contribution                              | Fichiers concernés                                                                    | Nature                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Registre d'auto-falsification          | Rapport_Impasses_CouretUnification.md                                                 | 26 impasses (13 A + 13 B)        |
| 2. Architecture Lean v35.8.8              | Ameliorations_Architecture_Thomas.md + FrozenData + ArchiveMeta/SnapshotSentinel.lean | Opérations d'archive             |
| 3. TimeBridge LTB-0 + candidats d'algèbre | LTB0_README.md + 2 fichiers Lean + docx + candidatesB2, Candidat C ouvert             | Calendriers                      |
| 4. FCI ModThirtyChecker                   | ModThirtyChecker_lean__2_.txt                                                         | Kernel Lean capteur d'inhibition |

**Intégrité du bundle.** Les dix fichiers sont inclus tels quels dans v35.9.1-complete-bundle.zip. Ce PDF les synthétise, cartographie leur articulation avec le reste du programme, et met à jour la roadmap et les horizons concernés.

|                             |
|-----------------------------|
| RHClaimed = false           |
| HilbertPolyaClaimed = false |
| PhysicalClaimed = false     |

# Table des matières

---

## Partie I Registre d'auto-falsification — 26 impasses

- §I.1 Typologie R/C/N/B/A/T
- §I.2 Tableau synoptique Partie A (A1-A13 documentées)
- §I.3 Détail narratif des 13 impasses A
- §I.4 Registre à compléter Partie B (B1-B13)
- §I.5 Structure Lean RetiredBridges.lean

## Partie II Architecture Lean v35.8.8 — 7 priorités Thomas

- §II.1 Diagnostic des points de friction
- §II.2 Priorité 1 — SnapshotSentinel.lean
- §II.3 Priorité 2 — Umbrella Frozen / Active segmentée
- §II.4 Priorités 3-7 — SorryRegistry, quickstart, CI
- §II.5 Classement impact/coût et plan de déploiement

## Partie III TimeBridge LTB-0 et trois candidats d'algèbre

- §III.1 Livraison LTB-0 — trois fichiers Lean à 0 sorry
- §III.2 Identité B2 :  $\frac{1}{2} \log(7/6)$  ■  $1/7$
- §III.3 Candidat A — algèbre de groupe finie [réfuté]
- §III.4 Candidat B — produit croisé par P■ [réfuté]
- §III.5 Candidat C — Bost-Connes mod 30 [OUVERT]
- §III.6 Intégration dans Horizon 6

## Partie IV FCI ModThirtyChecker — capteur d'inhibition

- §IV.1 Architecture EADX et doctrine never-forces-allow
- §IV.2 Contenu Lean : projectToG30, empiricalDistribution
- §IV.3 Séparation stricte FCI ↔ Couret-Unification

## Partie V Mise à jour — roadmap v35.9.1 intégrée

- §V.1 Nouvelle sous-question Horizon 6 (Candidat C)
- §V.2 Deux inconsistances internes à résoudre
- §V.3 Plan 2026-2029 révisé

## Annexe Inventaire des 10 fichiers intégrés

# Partie I.

## Registre d'auto-falsification — 26 impasses

Le **Rapport des impasses Couret-Unification** (24 avril 2026) est un document de 581 lignes qui consigne systématiquement les retractions, corrections, no-go et bugs identifiés au fil du programme. Il sert de registre d'auto-falsification. Toute erreur publiée, toute route éliminée et tout artefact détecté y reçoit une entrée typée avec source conversationnelle, énoncé avant/après, mécanisme de détection, et leçon méthodologique.

**Principe doctrinal**

Un programme qui ne documente pas ses impasses n'a pas appris à les éviter. Le registre est la pierre angulaire de `RHClaimed = false` : c'est ce qui distingue une recherche honnête d'une auto-persuasion.

### §I.1. Typologie R/C/N/B/A/T

| Code | Nom          | Description                                       | Exemple                     |
|------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| R    | Retraction   | Un résultat annoncé est faussement affirmé        | Lock 2 résolu → encodé (A3) |
| C    | Correction   | Une chaîne argumentative utilise un mauvais outil | Schur(V) → $M_{HS}$ (A4)    |
| N    | No-go        | Une route d'attaque est éliminée quantitativement | 5 routes Lock 3 (A5)        |
| B    | Bug          | Erreur d'implémentation masquant un problème réel | channel_balance v7.2d (A9)  |
| A    | Artefact     | Résultat numérique = sous-produit du modèle       | B2 t_equil v15.2 (A11)      |
| T    | Terminologie | Confusion d'objets distincts sous même étiquette  | $M = 15$ vs 21 (A8)         |

### §I.2. Tableau synoptique des 13 impasses documentées (Partie A)

| #   | Titre court                                                 | Type      | Date        | Statut       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| A1  | Spectre Fourier de TC corrigé $\{3^2, 1, (-1)^2\}$          | R         | mars 2026   | corrigée     |
| A2  | Pas d'extinctions $c_{\chi}$ ; 8 coefficients tous non nuls | R         | mars 2026   | corrigée     |
| A3  | « Lock 2 résolu » → « Lock 2 encodé »                       | R         | mars 2026   | requalifiée  |
| A4  | v17→v18 : $Schur(V) \rightarrow M_{HS} \leq 0.8495$         | C         | mars 2026   | corrigée     |
| A5  | 5 routes Lock 3 éliminées N1-N5 (L10)                       | N         | déc. 2025+  | formalisées  |
| A6  | Lock 2 dissous par Hadamard 1893                            | C tardive | avril 2026  | dissout      |
| A7  | Bug $E=3$ à L5 : $11 \in TC$ divise 2310                    | B+C       | avril 2026  | corrigée v28 |
| A8  | $M = 15$ vs 21 ( $P-p^2$ vs $Tr(A)/8$ )                     | T         | avril 2026  | clarifiée    |
| A9  | channel_balance_v7.2d : chareval + imprimitivité            | B         | avril 2026  | corrigée     |
| A10 | $V_{eff}$ réfute $\lambda=1/\sqrt{7}$ scaling brut          | R+N       | avril 2026  | réfutée      |
| A11 | B2 t_equil v15.2 : bug dbm_delta3 ignore L                  | A+B       | 24 avril 26 | retirée      |
| A12 | Candidat C torsion KMS : test spécificité échoue            | N         | 24 avril 26 | disqualifiée |
| A13 | M3 falsifié, trivialité spectrale CRT                       | N         | avril 2026  | réfutée      |

### §1.3. Détail narratif — les 13 impasses A

Chaque entrée est condensée en trois lignes : énoncé erroné, énoncé correct, leçon. Le rapport source donne le détail complet (mécanisme de détection, tableaux numériques, URI conversationnelle).

#### A1 — Spectre de Fourier de TC [type R]

**Avant** :  $\text{Spec}(A_{\text{TC}}) = \{3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$ , toutes positives.

**Après** :  $\text{Spec}(A_{\text{TC}}) = \{3^2, 1\blacksquare, (-1)^2\}$  — deux valeurs propres négatives. L'opérateur n'est pas positif-défini.

**Leçon** : une table de valeurs propres sans `native_decide` n'est pas un fait Lean, c'est une espérance.

#### A2 — Fausses extinctions spectrales [type R]

**Avant** : deux coefficients  $c_\chi$  s'annulent (caractères quadratiques mod 3 et mod 5), « TC aveugle aux discriminants 3 et 5 ».

**Après** : aucun coefficient ne s'annule. Les 8 valeurs sont  $\{3/8, 3/8, -1/8, -1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8\}$ .

**Leçon** : coefficient numériquement petit  $\neq$  coefficient structurellement nul. Distinction doctrinale, pas rhétorique.

#### A3 — Lock 2 requalifié « encodé » et non « résolu » [type R]

**Avant** : « Lock 2 résolu » par décomposition  $F(s) = \sum c_\chi L(s, \chi)$ .

**Après** : projection sur la base de caractères = fait algébrique standard, pas un théorème analytique nouveau. Statut correct « encodé ». Lock 2 sera *dissous* plus tard par A6, mais par un autre mécanisme.

**Leçon** : encodage dans un formalisme  $\neq$  résolution.

#### A4 — Correction v17→v18 : $\text{Schur}(V) \rightarrow \blacksquare M \blacksquare_{\text{HS}}$ [type C]

**Avant** : test de Schur appliqué directement à  $V$ , borné via  $P(\sigma)$ .

**Après** :  $\blacksquare V \blacksquare_{\text{HS}}$  diverge à  $\sigma = 1/2$  ( $V \notin S \blacksquare$ ). Outil correct :  $M = (H \blacksquare + I)^{(-1/2)} \cdot V \cdot (H \blacksquare + I)^{(-1/2)}$ , alors  $\blacksquare M \blacksquare_{\text{HS}} \leq P(3/2) = 0.8495 < 1$ . Chaîne KLMN reconstruite.

**Leçon** : un test spectral s'applique à un opérateur précis. Changer d'opérateur de référence change la borne.

#### A5 — Cinq routes éliminées (L10) [type N]

N1 (multiplicative) : spectre entier vs cible irrationnelle.

N2 ( $\text{sinc} \cdot \chi \blacksquare \blacksquare$ ) : ratio A/B diverge à  $10^{11}$ .

N3 (Connes naïf) :  $\gamma^{(-0.33)}$  vs cible  $\gamma^{(-1)}$ .

N4 (Berry-Keating) : non-compact, spectre continu.

N5 (kurtosis-collapse  $\mu_k \rightarrow \delta \blacksquare$ ) :  $M \blacksquare = 21$ ,  $\kappa = 7/3 \neq 1$ .

Cristallisé en théorème `L10NoGoTheorem`. lean.

**Leçon** : un no-go chiffré vaut plus qu'un « peut-être ».

#### A6 — Lock 2 dissous comme tautologie Hadamard [type C tardive]

Chaîne (A) Hadamard 1893 :  $\xi(s)$  entière d'ordre 1, genre 1  $\rightarrow$  produit de Weierstrass. (B)  $B \blacksquare = 0$  : conséquence algébrique pure de  $\xi(s) = \xi(1-s)$ . (C) Appariement  $\pm \gamma$  : facteurs  $\exp(z/\gamma_n) \cdot \exp(-z/\gamma_n) = 1$ . Donc si Lock 3 donne  $\text{Spec}(S) = \{\pm 1/\gamma_n\}$ , alors  $\det \blacksquare(I - zS) = (1/\xi(1/2)) \cdot \xi(1/2 + iz)$  automatiquement. Normalisation  $C = 1/\xi(1/2) \approx 2.01158$  vérifiée à 50 chiffres.

**Leçon** : un verrou narratif n'est pas toujours un verrou logique. Le programme se réduit à **un seul sorry irréductible** (`lock3_operator_exists`, équivalent à RH).

## A7 — Bug E = 3 à L5 [type B+C]

**Détection** : à  $q = 2310$ ,  $\phi(q) = 480$ , Parseval = 960 (pas 1440),  $E = 2$  (pas 3).

**Cause** :  $11 \in TC$  et 11 divise 2310, donc  $\chi(11) = 0$  pour tout caractère mod 2310.

**Correction** :  $E = 3$  est invariant de la *tour sûre* qui saute les  $p \in \{11, 29\}$ . Pack Lean v28 intègre  $29 < p$ .

**Leçon** : vérifier un invariant numériquement au-delà du niveau où il est conjecturé ; les divisibilités d'éléments de TC par le modulus sont des obstructions structurelles.

## A8 — Confusion M■ : 15 vs 21 [type T]

Les deux nombres sont corrects mais désignent des objets distincts :

—  $P - \rho^2 = 24 - 9 = 15$  : masse de Parseval non triviale.

—  $M■ = \text{Tr}(A■)/8 = 168/8 = 21$  : 4■ moment spectral brut.

Le ratio  $(P - \rho^2)/M■^2 = 15/9 = 5/3$ , kurtosis brute  $M■/M■^2 = 21/9 = 7/3$ . Réfutation  $\mu_k \rightarrow \delta■$  (entrée N5) utilise  $\kappa = 7/3 \neq 1$ , reste valide.

**Leçon** : deux nombres sous une même étiquette = bug de terminologie. Kurtosis.lean avec table explicite résout définitivement.

## A9 — Bug channel\_balance\_v7 [type B]

Évolution de trois bugs successifs : (1) v7.1 :  $\chi_1(n) = \text{if}(\text{gcd}(n,30) == 1, 1, 0)$  masquait le pôle, corrigé en  $\chi_1(n) = 1$ . (2) v7.2a-c : `chareval` retourne un rationnel  $r$ , pas  $\exp(2\pi ir)$ . Wrapper :  $\chi(n) = \exp(2\pi i I * \text{chareval}(\dots))$ . (3) v7.2d :  $\text{Mod}(4, 15)$  et  $\text{Mod}(7, 15)$  étaient imprimitifs (conducteur = 5). Remplacement par  $\text{Mod}(14, 15)$  et  $\text{Mod}(8, 15)$  primitifs.

**Leçon** : les caractères modulaires doivent être vérifiés pour primitivité avant toute L-fonction.

## A10 — Réfutation du pont V\_eff : $\lambda = 1/\sqrt{7}$ brut [type R+N]

**Verdict** :  $V_{\text{eff}} / (1/7)$  loin de 1. Proximité  $3/8 \approx 1/\sqrt{7}$  est une coïncidence numérique, pas un mécanisme. Diagnostic théorique :  $V(\chi) \sim C_{RS} \cdot \log(q_\chi)$ , donc  $V_{\text{eff}} \cdot \dim$  diverge logarithmiquement.

**Conséquences** :  $\lambda = 1/\sqrt{7}$  comme invariant universel brut est réfuté.  $1/\sqrt{7} \approx 0.378$  et  $1/\phi(30) = 0.375$  sont proches mais distincts (écart 0.8 %). La géométrie sur  $\Delta■$  et  $\lambda_k = 1/\sqrt{k-1}$  restent comme résultats géométriques. Pont local-global  $\rightarrow$  biais de Chebyshev, pas RH.

**Leçon** : passer d'une constante mystique à un objet vérifiable est une épuration, pas un recul.

## A11 — B2 t\_equil v15.2 : bug dbm\_delta3(L, t\_equil) [type A+B]

**Détection (24 avril 2026)** : le code `dbm_delta3(L, t_equil)` prend  $L$  en argument *mais ne l'utilise jamais* dans le corps. Pour toute  $L$ ,  $\Delta■_{\text{model}}$  est la même constante.

**Conséquence** : le « fit sur  $\Delta■(L)$  » de v15.2 ajustait une constante à une courbe, avec  $\chi^2/\text{dof} = 0.93$  = régression dégénérée. Le  $t_{\text{equil}} \approx 0.077$  était un artefact de modèle mal défini.

**Reconstruction correcte** : avec  $\Delta■_{\text{GUE}}(L) = (1/\pi^2) \cdot \log(L) + \dots$ , les 500 premiers zéros sont essentiellement GUE pur. Le modèle Poisson/GUE avec  $\lambda^2 = 1/7$  prédit  $\Delta■ \sim 10\times$  trop grand. Réfuté.

**Statut révisé** : B2-v15.2 retiré. L'identité  $t^* = \frac{1}{2} \log(7/6)$  reste *valide comme identité algébrique conditionnelle*.

**Leçon** : un  $\chi^2/\text{dof} = 0.93$  peut masquer un bug de spécification. Réimplémenter depuis la formule théorique est non-négociable.

## A12 — Candidat C « torsion KMS mod 30 » disqualifié [type N]

**Test** : scan des quotients  $\dim(H_{\text{sub}})/\dim(H_M)$  pour  $M \in \{6, 10, 14, 30, 42, 210, 2310\}$ .

**Résultat** : ratio  $(\phi(M) - 1)/\phi(M)$  apparaît *mécaniquement* pour chaque  $M$ . Aucune singularité à  $M = 30$ .

**Verdict** : variantes mod  $M$  produisent constantes analogues sans spécificité → falsifié. Branches C3-B et C3-C fermées.

**Reste ouvert** : peut-il exister une observable *non dimensionnelle* qui sélectionne réellement  $M = 30$  ? (cf. Partie III)

**Leçon** : ratio qui coïncide mécaniquement sur modules voisins = faux signal. Test de spécificité inter-modules = garde-fou minimal.

## A13 — M3 falsifié, trivialité spectrale CRT [type N]

**Formule fermée établie** :  $L_k = 2 + (4 + 2(-1)^k)/3^k$  (prouvé `native_decide`).

**Mismatch structurel** :  $L_k \cdot a(k) \sim O(1)$  vs  $\sum 2/\gamma_n^{(2k)} \sim O(14^{-(2k)})$  — décroissance exponentielle incompatible.

**Conclusion** : la tour primoriale ne produit pas les zéros de  $\zeta$ . Transport CRT ajoute des zéros triviaux (à  $c_\chi = 0$ ) mais pas de structure spectrale non triviale. Ratios entre valeurs propres non-nulles invariants par CRT : tour = zoom trivial sur L3.

**Leçon** : un facteur d'échelle qui diverge exponentiellement sur plusieurs niveaux est un signal décisif.

## §I.4. Registre à compléter — 13 impasses B

Les 13 entrées B sont référencées dans le registre mais non documentables depuis l'historique conversationnel. Elles attendent d'être remplies par Couret à partir des manuscrits Bernard, des notes Thomas, des logs PARI/GP et des archives JR Consulting.

| #   | Titre court                                                         | Source requise              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B1  | Cosmologie $\lambda$ - $\phi$ (Phase 0, abandon 2025)               | manuscrits Couret           |
| B2  | Projet Factory-432 (abandon Phase 0, 2025)                          | manuscrits Couret           |
| B3  | Conjecture $\lambda_n = 1/\sqrt{n+1}$ (Phase 0)                     | manuscrits Bernard          |
| B4  | Correction L- $\kappa^*$ : $\sigma_c \approx 0.86$                  | canal Gemini/GPT            |
| B5  | Falsification $\Delta(q) \neq a \cdot \log \log q + b$ , err. 84.9% | rapport Thomas / logs PARI  |
| B6  | Obstruction symplectique $J^2 = -I$ en dim impaire                  | SymplecticObstruction.lean  |
| B7  | Audit Lean 4 : 30 erreurs catégorisées A/B/C/D                      | session 6 avril 2026        |
| B8  | 7 overclaims du site web corrigés                                   | snapshot site pre-audit     |
| B9  | Abandon de la « tour enrichie »                                     | canal parallèle             |
| B10 | Dérive logarithmique globale falsifiée                              | scripts PARI/Python         |
| B11 | Anisotropie $R = 0.75$ , $d_{\text{eff}} \approx 5.15$              | chat Claude 7 avril 2026    |
| B12 | Propagation Parseval $L5 = 960$ aux scripts externes                | audit scripts Thomas/Expert |
| B13 | Corrections Tesla : $\kappa=0$ , comptage 59 vs 63                  | script Tesla v1             |

## §I.5. Formalisation Lean : RetiredBridges.lean

Le rapport propose un enum typé pour figer le statut de chaque entrée au type-check Lean :

```
-- CouretUnification/Meta/RetiredBridges.lean (proposé)
inductive EmpiricalBridgeStatus
| active          -- A5 routes ouvertes (Connes adélique, Hecke enrichie)
| falsified       -- A10 :  $\lambda=1/\sqrt{7}$  ; A13 : M3
| retired artifact -- A11 : B2-v15.2 plateau
| conjectural     -- DBM mésoscopique
| corrected       -- A4, A7, A8, A9
| dissolved       -- A3 (Lock 2 encodé), A6 (Lock 2 Hadamard)
| eliminated      -- A5 (5 routes), A12, B6, B9
```

Chaque entrée A1-A13 et B1-B13 devient une définition typée avec sa leçon attachée. Un théorème `all_retired_bridges_documented` pourrait ensuite exiger une entrée par impasse — garantie au type-check que le registre est tenu à jour.

### Recommandation d'intégration

Ajouter `RetiredBridges.lean` dans `CouretUnification/Meta/` comme fichier Frozen-éligible (0 sorry, structures pures). Importé par `Frozen.lean`. Devient alors la preuve au type-check que le registre d'auto-falsification est exhaustif.



## Partie II.

# Architecture Lean v35.8.8 — 7 priorités Thomas

La note **Améliorations d'architecture — pour Thomas** (371 lignes) propose 7 améliorations ciblées pour réduire la friction opérationnelle de Thomas lors des cycles Mathlib et des fronts actifs. Aucune refonte fondamentale proposée ; l'architecture v35.8.8 (Meta/Logic/C bien séparées, BUILD.md exhaustif, DAG explicite) est jugée saine.

## §II.1. Diagnostic des points de friction

Trois scénarios où Thomas perd du temps aujourd'hui :

- **Mathlib bouge** et casse un lemme snapshot-dépendant. La casse se propage à 7 points dans 5 fichiers. Debug aveugle fichier par fichier.
- **Un front actif** (H3, AnalyticHorizon) ajoute un sorry ou une régression → *toute* l'umbrella CouretUnification.lean (17 modules en chaîne linéaire) échoue. Thomas ne peut plus vérifier que le core reste compilable.
- **Un nouveau fichier arrive** (comme TimeBridge LTB-0) et doit être validé rapidement sans casser le reste.

## §II.2. Priorité 1 — Meta/SnapshotSentinel.lean [très haut impact, 30 min]

**Principe** : concentrer tous les lemmes Mathlib fragiles dans un unique fichier sentinelle avec exemple triviaux qui les invoquent. Si ce fichier casse, Thomas sait immédiatement quel lemme a changé, quels fichiers vont casser en cascade, et quel fallback documenté appliquer.

Temps de diagnostic : ~30 min aveugle → ~2 min ciblé.

**Les 10 sentinelles (fichier livré, autonome) :**

| Code    | Lemme Mathlib                        | Utilisé par              | Fallback                      |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| S-01    | Real.rpow_le_one_of_one_le_of_nonpos | H3/LocalFactor           | via rpow_neg + one_div_le_one |
| S-02    | Real.rpow_nonneg                     | H3/LocalFactor           | stable historiquement         |
| S-03    | Real.one_le_sqrt                     | H3/LocalFactor           | Real.sqrt_one_le_iff          |
| S-04    | Real.neg_one_le_cos / cos_le_one     | H3/LocalFactor           | hautement stable              |
| S-05    | Real.log_inv                         | TimeBridge/B2Calibration | Real.log_div                  |
| S-05bis | Real.log_inv (forme ratio)           | TimeBridge (fallback)    | direct                        |
| S-06    | Real.exp_log                         | TimeBridge/B2Calibration | très stable                   |
| S-07    | ArithmeticFunction.moebius           | H3/MoebiusBridge         | stable                        |
| S-08    | Nat.squarefree_mul                   | H3/SquarefreeSupport     | Nat.Squarefree.mul            |
| S-09    | Complex.abs / ■.■                    | Det2Transport            | deprecation → ■.■             |

**Règle d'or** : ce fichier ne doit **jamais** être importé par un autre fichier du dépôt. Il est purement diagnostique. Commande de test :

```
lake build CouretUnification.Meta.SnapshotSentinel
```

La référence snapshotReferenceVersion := "Mathlib tag attendu v4.15.0-compatible" doit être mise à jour à chaque bump de lean-toolchain.

## §II.3. Priorité 2 — Umbrella segmentée Frozen / Active [haut impact, 15 min]

**Principe** : remplacer l'umbrella unique par deux umbrellas ciblées.

## CouretUnification/Frozen.lean (nouveau) — 10 fichiers à 0 sorry, ne doit JAMAIS casser :

```
import CouretUnification.Meta.Doctrine
import CouretUnification.Logic.OpenLocks
import CouretUnification.Logic.EulerBridgeInfiniteCompat
import CouretUnification.Logic.C3Weak Gram
import CouretUnification.Logic.ChiralityFinite
import CouretUnification.Logic.ChiralityLinear
import CouretUnification.Logic.L6Interface
import CouretUnification.Logic.L6Bridge
import CouretUnification.Logic.H3.LocalFactor
import CouretUnification.Logic.H3.CriticalLineTransferSpec
-- À activer après livraison LTB-0 :
-- import CouretUnification.Logic.TimeBridge.Basic
-- import CouretUnification.Logic.TimeBridge.B2Calibration
-- import CouretUnification.Logic.TimeBridge.ModularFlowSpec
```

## CouretUnification/Active.lean (nouveau) — 7 fichiers, 9-11 sorries documentés :

```
import CouretUnification.Frozen -- hérite du socle
import CouretUnification.Logic.L6Analytic -- 1 sorry ANALYTIC
import CouretUnification.Logic.L6RatioEstimateDerived -- 1 sorry
import CouretUnification.Logic.L10NoGoTheorem -- 3 sorry
import CouretUnification.Logic.H3.SquarefreeSupport -- 1 sorry OBSOLETE
import CouretUnification.Logic.H3.SquarefreeDensity -- 3 sorry
import CouretUnification.Logic.H3.MoebiusBridge -- 1 sorry SNAPSHOT
import CouretUnification.AnalyticHorizon.Det2Transport -- 1 sorry DOCTRINAL
```

## CouretUnification.lean (simplifié) :

```
import CouretUnification.Frozen
import CouretUnification.Active
```

### Règle d'or

Aucun fichier de Frozen ne peut importer un fichier de Active. Direction stricte : Frozen → Active, jamais l'inverse. Si un ancien fichier Frozen a besoin d'un fichier Active, il faut d'abord le rétrograder.

## Conséquences opérationnelles :

- `lake build CouretUnification.Frozen` = sanity check express (~5 min avec cache). Doit passer sur chaque commit.
- `lake build CouretUnification.Active` = vérif des fronts actifs. Peut échouer temporairement.
- `lake build CouretUnification` = tout.

## §II.4. Priorités 3 à 7 — SorryRegistry, quickstart, FileIdentity, obligations typées, CI

### Priorité 3 — Meta/SorryRegistry.lean [haut impact, 1 h]

Aujourd'hui les 11 sorries sont listés en Markdown BUILD.md, non vérifiable. Rien n'empêche un 12■ sans mise à jour. **Solution** : structure typée qui énumère les sorries attendus :

| #  | Fichier                     | Catégorie | Rationale                 |
|----|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| 1  | L6Analytic.lean             | analytic  | stirling_remainder_bound  |
| 2  | L6RatioEstimateDerived.lean | analytic  | assembly analytique       |
| 3  | L10NoGoTheorem.lean         | analytic  | specTarget_conceptual     |
| 4  | L10NoGoTheorem.lean         | upstream  | Mathlib API irrationalité |
| 5  | L10NoGoTheorem.lean         | upstream  | Mathlib API Dirichlet     |
| 6  | H3/SquarefreeSupport.lean   | obsolete  | hors chemin critique      |
| 7  | H3/SquarefreeDensity.lean   | analytic  | error_term_isBigO         |
| 8  | H3/SquarefreeDensity.lean   | analytic  | squarefreeCount_ge_half   |
| 9  | H3/SquarefreeDensity.lean   | analytic  | cible $6/\pi^2$           |
| 10 | H3/MoebiusBridge.lean       | snapshot  | sommabilité $\mu$ à $s=2$ |
| 11 | Det2Transport.lean          | doctrinal | sorry unique du fichier   |

Théorème invariant : `expectedSorries.length = 11`. Si le comptage bash diverge du compte Lean, bug détecté.

### Priorité 4 — scripts/quickstart.sh [moyen-haut impact, 15 min]

Un script unique qui fait le chemin rapide : `cache get` → `SnapshotSentinel` → `Frozen` → `invariant RH`. Bénéfice : un nouveau contributeur peut dire « mon dépôt est vivant » en 10 min, même si les fronts actifs évoluent.

### Priorité 5 — FileIdentity partout [moyen impact, 1-2 h]

Chaque fichier reçoit un `def fileIdentity : FileIdentity := ■...■` à la fin (5 lignes/fichier). Bénéfice : un théorème `all_respect_rh_invariant` vérifie en une ligne *pour tous les fichiers* qu'aucun n'a `rhClaimed = true`.

### Priorité 6 — Obligations typées pour sorries doctrinaux [moyen impact, 30 min]

Transformer un `sorry` en *obligation typée*. Dans `Det2Transport.lean`, les trois hypothèses `H1/H2/H3` deviennent champs d'une `DefectObligations`. Le `sorry` résiduel devient mécanique, pas doctrinal. Cette technique vaut d'être généralisée aux autres sorries analytiques.

### Priorité 7 — CI GitHub Actions minimale [haut impact moyen terme, 30 min]

`.github/workflows/build.yml` avec deux jobs : `frozen` (garde absolue, casse = merge bloqué) et `full` (`continue-on-error: true`, signal sans bloquer). Suppose la priorité 2 (umbrella segmentée) en place.

## §II.5. Classement impact/coût et plan de déploiement

| # | Amélioration             | Coût (h) | Impact | Livré dans bundle v35.9.1-complete |
|---|--------------------------|----------|--------|------------------------------------|
| 1 | SnapshotSentinel.lean    | 0.5      | ★★★★   | OUI (Meta/SnapshotSentinel.lean)   |
| 2 | Umbrella Frozen / Active | 0.25     | ★★★★   | OUI (Frozen.lean + Active.lean)    |
| 3 | SorryRegistry.lean       | 1.0      | ★★★    | non (esquisse, à rédiger)          |
| 4 | scripts/quickstart.sh    | 0.25     | ★★★    | non (esquisse)                     |
| 5 | FileIdentity partout     | 1.5      | ★★     | non                                |
| 6 | Obligations typées Det2  | 0.5      | ★★     | partiel (Det2Obligations.lean)     |
| 7 | CI GitHub Actions        | 0.5      | ★★★    | non (esquisse)                     |

**Total pour les 4 premières** : ~2 heures de travail Thomas, économies cumulatives à chaque cycle Mathlib. Les priorités 1 et 2 sont **directement intégrées** dans le bundle v35.9.1-complete.

### Ce qui n'est PAS recommandé

1. Refactor Core/ ↔ Logic/ (architecture saine).
2. Unifier AnalyticHorizon et Logic (différence doctrinale réelle).
3. Migrer sorries vers axiomes (sorries préférables tant qu'en cours).
4. Supprimer les 11 sorries d'un coup (attendent vrais résultats mathématiques).

## Partie III.

# TimeBridge LTB-0 et trois candidats d'algèbre

### §III.1. Livraison LTB-0 — trois fichiers Lean à 0 sorry

La couche Logic/TimeBridge/ est livrée en version **LTB-0** — entièrement typée, aucun String dans les structures de spec. Adresse le blocage identifié dans la BUILD v35.8.8 (« structures dont les champs sont principalement String, non intégrables »).

| Fichier              | Sorries | Rôle                                                                                           |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic.lean           | 0       | Drapeaux doctrinaux RH/HP/Phys = False ; marqueur openProblem ; enum TimeRegister (8 registre) |
| B2Calibration.lean   | 0       | Identité $\frac{1}{2} \log(7/6)$ ■ $1/7$ prouvée ; structures B2Run et B2DiagnosticTable       |
| ModularFlowSpec.lean | 0       | Spec corrélateur modulaire ; prédicat IsLogarithmicGrowth ; conjecture B1 en openProblem       |

#### DAG d'imports : chaîne linéaire isolée :

```

Mathlib.Tactic
  ↑
Logic/TimeBridge/Basic      [0 sorry]
  ↑
Logic/TimeBridge/B2Calibration  [0 sorry]
  ↑                          ↑
Logic/TimeBridge/ModularFlowSpec [0 sorry]

```

**Aucun fichier Core/ ou AnalyticHorizon/ ne les importe.** TimeBridge est une couche de spécification, pas une dépendance de preuve. Construction comme cible séparée dans le build.

### §III.2. L'identité B2 : $\frac{1}{2} \log(7/6)$ ■ $1/7$

Le théorème central B2\_calibration\_identity prouve :

```

theorem B2_calibration_identity :
  1 - Real.exp (-2 * t canonical) = lambda_squared target
où t canonical := (1/2) * Real.log (7/6)
   lambda_squared_target := 1/7

```

Vérification numérique à 15 décimales :  $\frac{1}{2} \ln(7/6) = 0.077075339913629$ , puis  $1 - \exp(-2 \cdot t^*) = 1/7 = 0.142857142857143$  (identique bit-à-bit).

#### Avertissement doctrinal

Cette identité est **algébriquement triviale**. Elle ne démontre RIEN du programme. Elle consigne seulement le point canonique autour duquel les runs numériques B2 mesurent un écart.

La question non triviale **reste ouverte** : pourquoi  $\lambda^2 = 1/7$  apparaît-il dans la dynamique des zéros ? Cette question dépend de la géométrie de Fisher-Rao sur  $\Delta$ ■ (registre spectral) et/ou du coefficient du corrélateur modulaire (registre 3).

### §III.3. Candidat A — algèbre de groupe finie ■[(■/30■)×] [RÉFUTÉ]

**Définition** :  $M\_A := \mathbb{M}[G \mathbb{M}]$ , abélienne finie de dimension 8, donc  $M\_A \cong \mathbb{M}$  comme C\*-algèbre commutative.

**Verdict** : pour toute algèbre commutative  $M$  et tout état fidèle  $\phi$ , le flux modulaire est identiquement trivial :  $\sigma_t^\phi = \text{id}$ . Corollaire immédiat de la commutativité.

### Conclusion Candidat A

**Réfuté.** Aucun flux modulaire non trivial n'est possible. A fortiori, aucun temps canonique ne peut émerger.

**Leçon** : toute tentative de lire  $\lambda^2 = 1/7$  comme engendrant un flux doit nécessairement invoquer une structure *non commutative*. Un passage canonique à une algèbre non commutative requiert un choix supplémentaire.

## §III.4. Candidat B — produit croisé par $P$ [RÉFUTÉ]

**Définition** :  $M_B := M_A \rtimes_\alpha$  où  $\alpha(n) = P^n$ , avec  $P$  automorphisme de  $G$  d'ordre 4.

**Structure** : par dualité de Takai, chaque orbite de  $G/4G$  donne  $C(G/4G) \rtimes \mathbb{Z} \cong M(G/4G) \otimes C(\mathbb{Z})$ . Somme directe des deux orbites ( $\text{Orb}_A = \{1, 7, 19, 13\}$  ;  $\text{Orb}_B = \{11, 17, 29, 23\}$ ) donne :

$$M_B \cong (M(G/4G) \otimes C(\mathbb{Z})) \oplus (M(G/4G) \otimes C(\mathbb{Z}))$$

Dans la représentation régulière,  $M_B$  est homogène **de type I**. Pour un état fidèle normal  $\phi$  sur une algèbre de type I, le flux modulaire  $\sigma_t^\phi$  est **intérieur**, implémenté par un opérateur positif à spectre **discret**.

**Peut-on ajuster les  $\lambda$  pour obtenir  $t^*$  ?** Techniquement oui, en choisissant  $\lambda_1/\lambda_2 = 7/6$  pour un couple  $(i,j)$  bien placé. Mais c'est exactement un choix externe non canonique.

### Conclusion Candidat B

**Réfuté.**  $M_B$  est de type I, flux intérieur à spectre discret. Toute apparition de  $t^*$  exige un choix supplémentaire non imposé par la structure.

**Leçon** : pour obtenir un flux modulaire non-trivialement canonique, il faut une algèbre de **type III**. Les produits croisés finis-sur- $G$  par actions de groupes finis ne suffisent pas.

## §III.5. Candidat C — Bost-Connes mod 30 restreint [OUVERT]

### STATUT : OUVERT — nouvelle piste de recherche

Ce candidat est la seule piste parmi les trois qui n'a pas été réfutée. Il devient la **piste concrète principale pour l'Horizon 6** (construction d'un opérateur Hilbert-Pólya) du dossier Horizons v35.9.1. La sous-question technique précise est consignée comme programme prospectif dans le dossier Expert.

### Motivation

Le système de Bost-Connes (1995) est l'exemple canonique d'algèbre arithmétique dont le flux modulaire encode une information arithmétique. Des variantes mod  $N$  ont été étudiées (Laca-Raeburn, Cuntz-Li, Laca-van Frankenhuysen). Pour  $N = 30$ , une construction naturelle restreinte aux premiers  $p \nmid 30$ .

### Construction candidate

```

 $\mathbb{N}^\times(30) := \{ n \in \mathbb{N}^\times : \gcd(n, 30) = 1 \}$ 
 $X_{30} := \mathbb{N}(30) \times G_{30}$  (espace arithmétique adapté)
 $A_{30} := C(X_{30}) \rtimes \mathbb{N}^\times(30)$  ( $\mathbb{N}^\times(30)$  agit par multiplication)
 $\phi_\beta$  := état de Gibbs à température inverse  $\beta$  (condition KMS)
    
```

### Structure attendue par analogie

- $A_{30}$  devrait avoir un *unique* état KMS pour  $\beta \leq 1$  (phase symétrique).
- Pour  $\beta > 1$  : brisure de symétrie spontanée, états KMS indexés par les caractères de  $G_{30}$ .
- Fonction de partition :  $Z_{\{30\}}(\beta) = \prod_{p \nmid 30} (1 - p^{-\beta})^{-1} = \zeta(\beta) \cdot (1 - 2^{-\beta})(1 - 3^{-\beta})(1 - 5^{-\beta})$ .
- Type du facteur GNS en phase symétrique : **type III<sub>1</sub>**. C'est exactement la classe qui peut porter un flux modulaire non trivial à spectre continu.

### Où apparaîtrait $t^* = \frac{1}{2} \log(7/6)$ ?

Trois voies candidates testées sans succès pour l'instant :

- **(a) Rapport de fonctions de partition** :  $\frac{1}{2} \log(Z_{\{30\}}(\beta_{\blacksquare}) / Z_{\{30\}}(\beta_{\blacksquare}))$  à valeurs naturelles de  $\beta$ .
- **(b) Quotients spectraux** : pour certaines représentations via caractères de  $G_{30}$ , matrice modulaire locale  $\rho$  à spectre fini.
- **(c) Température critique d'un sous-système** : sous-système engendré par  $G_{30}$  et multiplication par 7 seulement. Sous-système arithmétique mod 7, susceptible de porter une transition KMS à température liée à  $\log 7$ .

**Honnêteté méthodologique** : les trois voies n'ont pas produit d'apparition canonique de  $\frac{1}{2} \log(7/6)$ . Cela ne prouve pas son absence. Il reste des constructions non explorées.

## La sous-question technique précise à trancher

### Programme prospectif TimeBridge

Dans le système Bost-Connes mod 30 restreint avec l'état KMS de Gibbs à  $\beta = 1$ , existe-t-il une observable canonique *non dimensionnelle* du sous-système  $\{1, 7, 49, 343, \dots\} \subset \mathbb{N}_{\times}(30)$  telle que son espérance sous l'état KMS extrême non symétrique fasse apparaître  $\frac{1}{2} \log(7/6)$  comme temps propre ?

**Technique, bornée, décidable par calcul explicite.** Peut être attaquée en 20-30 pages de travail sérieux par un spécialiste des systèmes Bost-Connes.

## §III.6. Intégration dans Horizon 6 du dossier Horizons v35.9.1

Le dossier Horizons v35.9.1 listait pour l'**Horizon 6 (construction d'un opérateur HP concret)** quatre pistes : Sonine poursuivie (A), de Branges reprise critique (B), Berry-Keating régularisée (C), Connes adélique (D).

La note algèbre arithmétique **ajoute une cinquième piste concrète**, qui est plus précise que la piste D générique :

### Nouvelle piste E — Bost-Connes mod 30 restreint

Variante explicite de l'approche Connes adélique, formulée sur le module 30 avec corps cyclotomique  $\mathbb{Q}(\zeta_{30})$ . Produit effectivement un facteur de type III<sub>1</sub> avec structure KMS riche. La sous-question technique est **bornée et explicite** — peut produire un test falsifiable en 20-30 pages.

Cette piste gagne sur l'option D générique par sa *spécificité au programme Couret-Unification* : elle articule directement la structure mod 30 (TC,  $G_{30}$ , corps  $\mathbb{Q}(\zeta_{30})$ ) avec la machinerie Bost-Connes établie.

**Recommandation** : retenir cette piste comme *programme prospectif TimeBridge* dans une annexe du dossier Expert, sans la faire entrer dans le dossier principal de résultats certifiés. Le statut `openProblem True` du fichier `Lean ModularFlowSpec.lean` encode précisément cette distinction au type-check.



## Partie IV.

### FCI ModThirtyChecker — capteur d'inhibition

Le fichier `FCI/ModThirtyChecker.lean` est le kernel Lean du bloc E (Extraction) du pipeline EADX (Extract/Analyze/Decide/eXecute) de l'architecture FCI. Il détecte les biais statistiques mod 30 dans un flux d'entiers (clés RSA, sorties PRNG, nonces cryptographiques) en comparant la signature spectrale empirique au spectre de référence **prouvé** du graphe de Cayley  $\text{Cay}(G_{30}, TC)$ .

#### §IV.1. Architecture EADX et doctrine never-forces-allow

##### Contrat doctrinal FCI

**Ce module est un CAPTEUR D'INHIBITION, jamais sur le chemin d'autorisation.** Conformément à la doctrine FCI : il peut forcer INHIBIT, jamais forcer ALLOW. Sa défaillance (faux négatif, crash, overflow) ne viole jamais les propriétés P1–P5 : elle dégrade la disponibilité, pas la sûreté.

C'est l'asymétrie fondamentale qui rend FCI *compatible safety case* DAL/SIL : le capteur ne peut qu'ajouter du refus, jamais retirer du refus.

##### Flux opérationnel du bloc E

```
Entrée   : Sample (List ■, taille bornée ≤ 65536 par WCET)
↓
projectToG30 : ■ → Option G30  (ignore non-coprimes à 30)
↓
empiricalDistribution : Sample → G30 → ■
↓
comparaison au spectre de référence {3², 1■, (-1)²}
↓
score  $\chi^2$  / KS
↓
décision : INHIBIT si seuil dépassé. PASS sinon
          (jamais forcer ALLOW, même si test OK)
```

##### Statut épistémique par primitive

| Code | Primitive                                       | Étiquette    | Signification                                         |
|------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| [P]  | projections arithmétiques                       | prouvé       | calcul fini, décidable par <code>native_decide</code> |
| [P]  | comparaison au spectre de référence             | prouvé       | égalité décidable sur ■                               |
| [N]  | seuils de détection                             | numérique    | calibrés empiriquement, non prouvés optimaux          |
| [C]  | théorème de liaison avec P1 (refuse-by-default) | conditionnel | à rédiger                                             |

#### §IV.2. Contenu Lean — les fonctions-clés

##### Type d'entrée borné WCET

```
structure Sample where
  data      : List ■
  bounded   : data.length ≤ 65536
  deriving Repr
```

Le choix `List ■` plutôt que `Array` est délibéré : il force la taille bornée à l'interface, évitant les pièges WCET du bloc E.

## Projection arithmétique

```
def projectToG30 (n : ℕ) : Option G30 :=
  let r := n % 30
  if h : Nat.gcd r 30 = 1 then
    some (r, r, by sorry, by sorry)
  else
    none
```

Renvoie none si l'entier n'est pas coprime à 30. Seules les 8 classes {1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29} sont admissibles. Les deux sorry sont [P] prouvables par decide une fois CRT30 compilé.

## Distribution empirique

```
def empiricalDistribution (s : Sample) : G30 → ℕ :=
  fun α =>
    s.data.foldl (fun acc n =>
      match projectToG30 n with
      | some α' => if α' = α then acc + 1 else acc
      | none    => acc) 0
```

## §IV.3. Séparation stricte FCI ↔ Couret-Unification

### Règle architecturale inviolable

FCI (application industrielle) et Couret-Unification (recherche math.NT) partagent la SASU CONFIANCE et Alexandre Couret comme directeur scientifique, mais leurs livrables, leurs audiences et leurs canaux sont **strictement séparés**.

**FCI/ModThirtyChecker.lean** importe : FiniteCore.CRT30, FiniteCore.Characters30, FiniteCore.CayleyTC — c'est-à-dire le noyau fini mod 30 *prouvé*, indépendant de toute hypothèse sur RH.

**FCI ne prétend PAS démontrer RH.** Il utilise un résultat algébrique stable (spectre  $\{3^2, 1, (-1)^2\}$  certifié native\_decide) comme référence de comparaison statistique.

Cette séparation est capitale pour la stratégie commerciale FCI : l'invariant RHClaimed = false du programme Couret-Unification ne bloque **en rien** la commercialisation FCI, puisque FCI s'appuie sur le noyau fini et pas sur la conjecture globale.

## Partie V.

### Mise à jour — roadmap v35.9.1 intégrée

#### §V.1. Nouvelle sous-question Horizon 6 (Candidat C)

Le dossier Horizons v35.9.1 liste 10 horizons. L'intégration des contributions du 24 avril 2026 affine l'Horizon 6 (opérateur HP concret) avec une **5■ piste explicite** qui remplace la piste D (Connes adélique générique) par une variante précise :

| Piste | Description                             | Statut                |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------|
| A     | Sonine poursuivie ( $S_{\{1/2, 30\}}$ ) | en cours              |
| B     | de Branges reprise critique             | stratégie reprise     |
| C     | Berry-Keating régularisée               | spéculatif            |
| D     | Connes adélique générique               | lourd                 |
| E     | Bost-Connes mod 30 restreint (NOUVEAU)  | piste OUVERTE précise |

**Avantage de la piste E** : elle articule directement les données du programme (mod 30, TC,  $G_{30}$ , corps  $\mathbb{C}(\zeta_{30})$ ) avec la machinerie Bost-Connes *établie*. La sous-question est bornée, technique, décidable par calcul explicite — donc **falsifiable**.

#### §V.2. Deux inconsistances internes à résoudre avant présentation externe

##### Flag de cohérence

L'intégration des 10 fichiers révèle deux points qui doivent être tranchés avant la présentation Norwich de juin 2026 :

##### Inconsistance 1 — $M■$ : 15 vs 21

L'entrée A8 du rapport des impasses clarifie définitivement :  $P - p^2 = 15$  (masse Parseval non triviale),  $M■ = \text{Tr}(A■)/8 = 21$  (4■ moment spectral brut). La synthèse Expert, la note TimeBridge et les documents antérieurs utilisent les deux nombres. **Action** : audit textuel du dossier Expert avec remplacement systématique «  $M■ = 15$  » → «  $P - p^2 = 15$  » et vérification explicite de chaque occurrence de «  $M■$  » pour distinguer les deux sens.

##### Inconsistance 2 — C3 : ambigu entre fermé et ouvert

Le programme mentionne C3 sous deux statuts apparemment contradictoires : dans la chaîne C0-C5 (Gold/Diamond/Platinum) certains documents le présentent comme « fermé » ; dans le rapport des impasses (A12), les branches C3-B et C3-C sont *disqualifiées* par test de spécificité. **Action** : trancher si C3 est :

- (a) fermé au niveau Gold mais ouvert au niveau Diamond/Platinum,
- (b) partiellement fermé (seule la partie dimensionnelle est disqualifiée),
- (c) entièrement ouvert avec C3-B et C3-C retirées.

La clarification doit être inscrite dans la chaîne C0-C5 du site couret-unification.fr et dans le dossier Expert v2.

### §V.3. Plan 2026-2029 révisé avec intégrations

| Période        | Action                                                            | Livrable                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Mai 2026       | Build v35.9.1-complete vert chez Thomas + audit M■/C3             | Repo clean               |
| Mai 2026       | Rédaction RetiredBridges.lean à partir du rapport d'impasses      | Meta/RetiredBridges.lean |
| Juin 2026      | Workshop Norwich : présentation + LMFDB alignment                 | Communication externe    |
| Juillet 2026   | Rapport Expert v2 avec M■/C3 corrigés + Candidat C documenté      | Poc validée              |
| Août 2026      | Priorités 3-7 architecture Thomas (SorryRegistry, CI, quickstart) | Infrastructure           |
| Septembre 2026 | Préprint Sophie Germain $\chi^2=243$ (résultat autonome)          | arXiv math.NT            |
| T4 2026        | Horizon 1 (vonMangoldt) en Lean → PR Mathlib                      | Contribution Mathlib     |
| 2027           | Horizons 2-3 (RvM, digamma/Stirling)                              | 2 PR Mathlib             |
| 2028-2029      | Horizon 4 : formule explicite Guinand-Weil formalisée             | Soumission Annals        |
| 2029+          | Horizons 5-7 ; exploration Candidat C Bost-Connes mod 30          | Thèse HDR + annexe       |
| ?              | Horizons 8-10 : Lock 3, auto-adjonction complète, local-global    | Pas planifiable          |

**Note finale** : RHClaimed reste fa lse jusqu'à certificat Lean sans sorry. Aucun des livrables 2026-2028 ne prétend démontrer RH. Le Candidat C Bost-Connes mod 30 est une *piste prospective*, pas une promesse.

# Annexe.

## Inventaire des 10 fichiers intégrés

Les 10 fichiers reçus le 24 avril 2026 sont tous inclus dans v35.9.1-complete-bundle.zip. Voici leur mapping exact dans l'arborescence du dépôt :

| Fichier reçu                                | Destination dans le dépôt                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rapport_Impasses_CouretUnification.md       | docs/Rapport_Impasses.md                                     |
| Ameliorations_Architecture_Thomas.md        | docs/Ameliorations_Architecture_Thomas.md                    |
| LTB0_README.md                              | docs/LTB0_README.md                                          |
| Algebre_arithmetique_flux_modulaire_30.docx | docs/Algebre_arithmetique_flux_modulaire_30.docx             |
| Meta_SnapshotSentinel_lean.txt              | lean/CouretUnification/Meta/SnapshotSentinel.lean            |
| CouretUnification_Frozen_lean.txt           | lean/CouretUnification/Frozen.lean                           |
| CouretUnification_Active_lean.txt           | lean/CouretUnification/Active.lean                           |
| TimeBridge_B2Calibration_lean.txt           | lean/CouretUnification/Logic/TimeBridge/B2Calibration.lean   |
| TimeBridge_ModularFlowSpec_lean.txt         | lean/CouretUnification/Logic/TimeBridge/ModularFlowSpec.lean |
| ModThirtyChecker_lean__2_.txt               | lean/CouretUnification/FCI/ModThirtyChecker.lean             |

Fichiers Lean v35.9.1 déjà produits la session précédente, également inclus :

| Fichier                                          | Statut                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Meta/ProofJurisdiction.lean                      | Frozen (0 sorry)                      |
| Logic/ExplicitFormula/TestPair.lean              | Frozen (0 sorry)                      |
| Logic/ExplicitFormula/ArithmeticWeight.lean      | Frozen (0 sorry)                      |
| Logic/ExplicitFormula/PrimeSide.lean             | Frozen (0 sorry, 3 théorèmes prouvés) |
| Logic/ExplicitFormula/TraceObject.lean           | Frozen (0 sorry)                      |
| Logic/ExplicitFormula/ExplicitFormulaBridge.lean | Frozen (0 sorry)                      |
| Logic/ExplicitFormula/ZeroCounting.lean          | Frozen (0 sorry)                      |
| Logic/ExplicitFormula/ArchimedeanSide.lean       | Frozen (0 sorry)                      |
| Logic/H3/HPCertificate.lean                      | Frozen (0 sorry)                      |
| AnalyticHorizon/Det2Obligations.lean             | Frozen (0 sorry)                      |
| AnalyticHorizon/Det2Transport.lean               | Active (1 sorry d'instanciation)      |

**Script d'audit inclus** : scripts/check\_frozen\_invariants.sh (vérifie 0 axiome, 0 constante, sorries tracés).

### — Clôture —

Les dix fichiers reçus le 24 avril 2026 sont maintenant intégrés à l'architecture v35.9.1. Quatre contributions doctrinales distinctes ont été consolidées :

- 1. Le registre d'auto-falsification** transforme le programme d'un ensemble de résultats en une *pratique de recherche traçable*. Chaque impasse devient un repère doctrinal.
- 2. Les 7 priorités d'architecture Thomas** réduisent la friction opérationnelle sans modifier la doctrine. Deux sont déjà livrées (SnapshotSentinel, umbrella Frozen/Active).
- 3. TimeBridge LTB-0 + les trois candidats d'algèbre** donnent un squelette typé pour la couche temps modulaire, et identifient une nouvelle piste concrète (Bost-Connes mod 30) pour l'Horizon 6.

**4. Le kernel FCI ModThirtyChecker** établit le pont clair entre le noyau fini mod 30 prouvé et l'application industrielle, sans mélanger les narrations.

**Phrase doctrinale finale**

*Prouver ce qui est prouvable. Corriger ce qui est faux. Nommer ce qui est ouvert.*

L'intégration v35.9.1 n'ajoute aucune prétention nouvelle. Elle rend visibles et typées les structures déjà acquises, documente les impasses déjà traversées, et cartographie proprement la seule piste ouverte qui émerge du travail (Candidat C). C'est une *mise en ordre*, pas une avancée — et c'est exactement la posture qui protège le programme contre ses propres illusions.

---

*Pour Bernard Couret (1928–1999, Istres).*

*Le registre d'auto-falsification — dix impasses nommées,  
dix fichiers intégrés, une seule piste qui reste vraiment ouverte —  
est l'exacte discipline qu'il tenait dans ses cahiers.*

**RHClaimed = false**

**HilbertPolyaClaimed = false**

**PhysicalClaimed = false**